柯西中值定理

现实意义：

若 $\overset{\frown}{AB}$ 满足参数方程 $\begin{cases} X = F(x) \\ Y = f(x) \end{cases}$，$a \le x \le b$，

在 (X, Y) 处的斜率 $\dfrac{dY}{dX} = \dfrac{f'(x)}{F'(x)}$，

而弦 AB 的斜率 $k = \dfrac{f(a) - f(b)}{F(a) - F(b)}$，

则 $\exists \xi \in (a, b)$，使 $\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = \dfrac{f(a) - f(b)}{F(a) - F(b)}$。

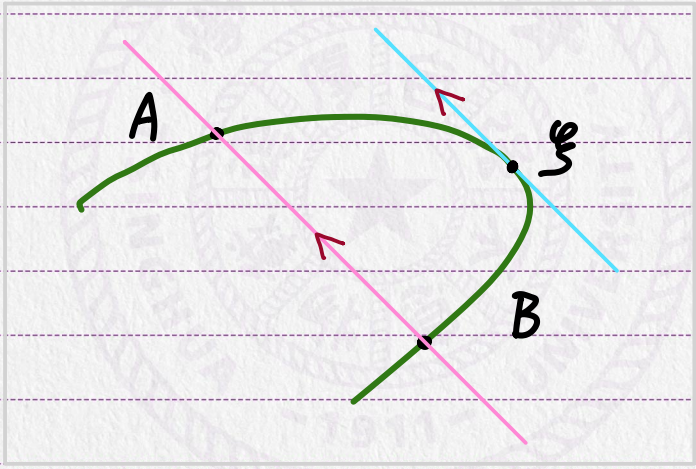

fig: 柯西中值定理的几何解释

若函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a, b) 上可导；

(3) 对 $\forall x \in (a, b)$，$F'(x) \neq 0$；

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$，使 $\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)} = \dfrac{f(a) - f(b)}{F(a) - F(b)}$。

proof：

对于 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导

$\exists \eta \in (a, b)$，使 $F(b) - F(a) = F'(\eta) \cdot (b - a)$

$\because \forall x \in (a, b)$，$F'(x) \neq 0$ $\quad \therefore F'(\eta) \neq 0$

$\therefore\ F(b)-F(a)\neq 0$

令 $\varphi(x)=f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}\cdot F(x)$

显然 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $\varphi(a)=\varphi(b)$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$，使 $\varphi'(\xi)=0$

即 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}\cdot F'(\xi)$

得证！

注：若取 $F(x)=x$，则柯西中值定理的结论为 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.